

Projeto 3

Álgebra Linear Numérica

para 1º de Junho de 2026

Instruções: Justifique seu raciocínio e escreva respostas completas. Os resultados de questões anteriores podem ser usados nas questões seguintes.

Entregar apenas as questões 2 e 3. Várias partes das questões 2 e 3 são independentes de responder aos itens da questão 1, mas ela irá fixar a notação.

Explique seu código e comente os gráficos: um gráfico sem referência no texto está “perdido”.

Questão 1. Polinômios interpoladores

Nesta questão, iremos trabalhar com o espaço de funções reais $\mathcal{F}$, e também com o espaço dos polinômios de grau até d , denotado por $\mathcal{P}_d$.

a) **O funcional de avaliação.** Seja $X = \{x_1, \dots, x_m\}$ um conjunto de pontos distintos em $\mathbb{R}$. Defina o funcional de avaliação $L_X : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}^m$ por $L_X(f) = (f(x_1), \dots, f(x_m))$. Mostre que L_X é uma transformação linear.

b) Podemos ver o espaço dos polinômios $\mathcal{P}_d$ como um subconjunto de $\mathcal{F}$. Mostre que de fato é um subespaço linear, e conclua que L_X restrita a $\mathcal{P}_d$ é uma transformação linear.

(Dica: não é necessário usar uma base de $\mathcal{P}_d$!)

c) **Uma base diferente.** A base canônica de $\mathcal{P}_d$ é dada por $\{1, x, x^2, \dots, x^d\}$. Suponha que $m = \#X = d + 1$, e considere a família de polinômios $\{p_1, p_2, \dots, p_{d+1}\}$, onde p_i é o polinômio de grau d que satisfaz $p_i(x_j) = \delta_{ij}$ para todos os $x_j \in X$. Mostre que eles são linearmente independentes, e conclua que $\{p_1, p_2, \dots, p_{d+1}\}$ também é uma base de $\mathcal{P}_d$.

Os polinômios p_i acima são conhecidos como *polinômios interpoladores de Lagrange* associados aos pontos de X .

d) Use os polinômios interpoladores de Lagrange do exercício anterior para mostrar que L_X é de posto completo (ou seja, $\text{rank}(L_X) = \min\{m, d + 1\}$). Separe os casos $m < d + 1$ e $m > d + 1$. O caso $m = d + 1$ é similar a qual deles?

e) Conclua que uma matriz de Vandermonde é de posto completo, inversível quando $m = d + 1$. (sem precisar calcular determinantes!)

f) **Calculando.** Qual o número de operações necessárias para calcular $p_1(x)$ onde $x \in \mathbb{R}$? Alguma parte destas contas pode ser aproveitada para calcular $p_1(x')$ para outro $x' \in \mathbb{R}$? Você precisa calcular os coeficientes de p_1 para calcular $p_1(x)$?

g) Qual a complexidade de calcular a matriz de L_X na base canônica de $\mathcal{P}_d$? E na base dos polinômios interpoladores de Lagrange?

Questão 2. Regressão polinomial.

Suponha que $m \geq d + 1$. Defina a função $R_{X,d} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathcal{P}_d$ que associa a cada vetor $b \in \mathbb{R}^m$ o polinômio $p \in \mathcal{P}_d$ que melhor se ajusta aos valores b_i (nos pontos $x_i \in X$) no sentido de mínimos quadrados, ou seja, $\arg \min_{p \in \mathcal{P}_d} \|L_X(p) - b\|_2^2$.

- Mostre que $R_{X,d}$ é uma inversa à esquerda de L_X , ou seja, $R_{X,d} \circ L_X = \text{id}_{\mathcal{P}_d}$.
- Se convença que $R_{X,d}$ é uma transformação linear.
- Como calcular a matriz de $R_{X,d}$ na base canônica de $\mathcal{P}_d$?
- Condicionamento.** Escolha alguns valores de m e d e calcule os números de condicionamento das matrizes L_X e $R_{X,d}$ na base canônica de $\mathcal{P}_d$. Como o número de condicionamento das matrizes L_X e $R_{X,d}$ se comporta conforme m e/ou d aumentam?
- Calcule as matrizes de L_X e $R_{X,d}$ usando a base dos polinômios interpoladores de Lagrange. Qual o condicionamento das matrizes L_X e $R_{X,d}$ nestas bases?
- Compare a complexidade computacional de calcular L_X e $R_{X,d}$ usando as bases canônica e de Lagrange com o condicionamento destas matrizes.

Questão 3. Interpolação e Extrapolação.

Considere $X = \text{linspace}(-1, 1, m)$, ou seja, m pontos igualmente espaçados em $[-1, 1]$, e, analogamente, $Y = \text{linspace}(-1, 1, n)$. Continuamos supondo $m \geq d + 1$.

- Qual o posto da aplicação composta $L_Y \circ R_{X,d}$?
- Explique porque a composta acima não depende da base escolhida para $\mathcal{P}_d$.
- Em que sentido esta composta é uma aplicação de interpolação?
- Escolha alguns valores de m , n e d e calcule os valores singulares da composta, usando como intermediárias tanto a base canônica quanto a base dos polinômios interpoladores de Lagrange. Qual a diferença entre as matrizes calculadas?
- Qual o condicionamento da composta $L_Y \circ R_{X,d}$? Você pode fazer $n \rightarrow \infty$ sem prejudicar o condicionamento? E $n \rightarrow \infty$ e $d \rightarrow \infty$?
- Refça os exercícios (c) e (d) substituindo X pelo conjunto dos “pontos de Chebyshev” $x_i = \cos\left(\frac{2i-1}{2m}\pi\right)$.
- Extrapolação 1.** Considere $X = \text{linspace}(-1, 1, m)$, e $Y = \text{linspace}(-1.5, 1.5, n)$. O que acontece agora?
- Adianta usar os pontos de Chebyshev em X ?
- Extrapolação 2.** Considere $X = \text{linspace}(0, 1, m)$, e $Y = \text{linspace}(-1, 0, n)$. O que acontece agora? Adianta usar os pontos de Chebyshev?